

**INF-08a** V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvení se složenými podmínkami.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně. Programy piš v Pythonu (Google Colab nebo IDLE) a můžeš je spouštět; u úloh „Co program vypíše?“ nejdřív odpověz bez počítače a teprve potom si výstup ověř. Nepoužívej AI asistenta. Odpovědi a hotové programy (soubor nebo odkaz na Colab) nahraj do portfolia na Google Disku.

1. Co program vypíše? Zapiš hodnoty proměnných a, b, c po každém řádku.

```
a = 7
b = a // 2
a = a + b
c = str(a) + str(b)
print(a, b, c)
```

2. Pro  $x = 12$  a  $y = -3$  urči bez počítače hodnotu (True, nebo False) každého řádku programu.

```
x = 12
y = -3
print(x > 10 and y > 0)
print(x > 10 or y > 0)
print(not (x % 4 == 0))
print(x % 2 == 0 and not y < 0)
print(-5 < y < 0)
```

3. Co se stane, když uživatel zadá 16? Najdi chybu, oprav program a napiš, co by se stalo, kdyby uživatel místo čísla napsal slovo „šestnáct“.

```
vek = input("Kolik ti je let? ")
if vek >= 15:
    print("Můžeš se přihlásit.")
else:
    print("Zatím se přihlásit nemůžeš.")
```

4. Žák dostane konzultaci navíc, když nemá splněné všechny výstupy a zároveň odevzdal aspoň 3 podklady, nebo když má schválenou výjimku. Zapiš podmínku v Pythonu pomocí proměnných splneno (bool), podklady (int) a vyjimka (bool). Urči její hodnotu pro (splneno, podklady, vyjimka) = (False, 4, False), (True, 5, False), (True, 0, True), (False, 2, False). Změnil by se výsledek, kdybys vynechal závorky?
5. Letecká společnost povoluje kabinové zavazadlo s rozměry nejvýš  $55 \times 40 \times 20$  cm (délka, šířka, výška – zavazadlo neotáčíme) a hmotností nejvýš 10 kg. Napiš program, který načte tři rozměry a hmotnost a vypíše „Zavazadlo projde.“, nebo proč neprojde (rozměry, hmotnost, nebo obojí). Otestuj ho pro (50, 35, 20, 8), (56, 40, 20, 9), (55, 40, 20, 12) a (60, 45, 25, 11).

6. Řešič rovnice  $ax^2 + bx + c = 0$  má dvě podmínky vynechané (\_\_\_\_\_). Doplně je tak, aby program fungoval pro všechny případy, a bez počítače určí, co vypíše pro  $(a, b, c) = (0, 0, 0), (0, 0, 5), (0, 3, -6), (1, -2, 1), (2, 1, 3)$  a  $(1, 1, -6)$ .

```
import math
a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
c = float(input("c = "))
if _____:
    print("Každé reálné číslo je řešením.")
elif _____:
    print("Rovnice nemá řešení.")
elif a == 0:
    print("x =", -c / b)
else:
    D = b * b - 4 * a * c
    if D > 0:
        x1 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)
        x2 = (-b - math.sqrt(D)) / (2 * a)
        print("x1 =", x1, "x2 =", x2)
    elif D == 0:
        print("x =", -b / (2 * a))
    else:
        print("V R nemá řešení.")
```

7. Program má při teplotě nad 35 °C vypsat varování před extrémním horkem. Co vypíše pro 36 °C, 32 °C a 20 °C? Najdi chybu a oprav ji.

```
teplota = float(input("Teplota (°C): "))
if teplota > 30:
    print("Horko – pij hodně vody.")
elif teplota > 35:
    print("Extrémní horko – zůstaň ve stínu.")
else:
    print("Teplota je v pořádku.")
```

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

## Klíč a řešení

- 10 3 103 (b = 7 // 2 = 3; a = 7 + 3 = 10; c je text "10" + "3" = "103")** – ověřuje: přiřazení, celočíselné dělení a převod čísla na text
- False / True / False / False / True** – ověřuje: vyhodnocení složených podmínek s and, or, not a řetězeným porovnáním
  - x > 10 je True, y > 0 je False: and → False, or → True.
  - 12 % 4 == 0 je True, not → False.
  - x % 2 == 0 je True, y < 0 je True, not y < 0 je False: and → False.
  - 5 < -3 < 0 platí → True.
- Program skončí chybou TypeError – input() vrací text a text nelze porovnat s číslem 15. Oprava: vek = int(input("Kolik ti je let? ")); pak vypíše „Můžeš se přihlásit.“ Pro „šestnáct“ skončí převod chybou ValueError – vstup je třeba ověřit (např. metodou isdigit() nebo try/except).** – ověřuje: vstup dat a převod na vhodný datový typ
- (not splněno and podklady >= 3) or vyjimka; hodnoty: True, False, True, False. Bez závorek se výsledek nezmění – and má přednost před or (not se vyhodnotí ještě dřív); závorky ale zápis zpřehlední.** – ověřuje: zápis a vyhodnocení složené podmínky, priorita logických operátorů
- Výstupy: projde; neprojde – rozměry; neprojde – hmotnost; neprojde – rozměry i hmotnost. Hranice 55, 40, 20 cm a 10 kg ještě vyhovují (podmínky s <=).** – ověřuje: program se vstupem, proměnnými vhodného typu a větvením se složenými podmínkami
  - Vstup: d, s, v, m = float(input(...)) – čtyři desetinná čísla.
  - rozmary\_ok = d <= 55 and s <= 40 and v <= 20; hmotnost\_ok = m <= 10.
  - if rozmary\_ok and hmotnost\_ok: vypiš „Zavazadlo projde.“
  - elif not rozmary\_ok and not hmotnost\_ok: vypiš „Neprojde: rozměry i hmotnost.“
  - elif not rozmary\_ok: „Neprojde: rozměry.“ else: „Neprojde: hmotnost.“
  - Test (56, 40, 20, 9): délka 56 > 55 → rozměry nevyhovují, hmotnost ano.
- první: a == 0 and b == 0 and c == 0; druhá: a == 0 and b == 0 (c už nulové být nemůže). Výstupy: každé reálné číslo je řešením; rovnice nemá řešení; x = 2.0; x = 1.0; V R nemá řešení; x1 = 2.0 x2 = -3.0.** – ověřuje: rozbor všech případů vstupu a jejich pořadí ve větvení (if – elif – else)
  - (0, 0, 0): 0 = 0 platí vždy; (0, 0, 5): 5 = 0 neplatí nikdy.
  - (0, 3, -6): lineární rovnice  $3x - 6 = 0$ ,  $x = 2$ .
  - (1, -2, 1):  $D = 4 - 4 = 0$ ,  $x = \frac{2}{2} = 1$ .
  - (2, 1, 3):  $D = 1 - 24 = -23 < 0$  – v R nemá řešení.
  - (1, 1, -6):  $D = 1 + 24 = 25$ ,  $x_{1,2} = \frac{-1 \pm 5}{2}$ , tedy 2 a -3.
- Pro 36 i 32 °C vypíše „Horko – pij hodně vody.“, pro 20 °C „Teplota je v pořádku.“ Větev „extrémní horko“ se nikdy neprovede: každá teplota nad 35 je i nad 30 a provede se první splněná větev. Oprava: nejdřív testovat teplota > 35, potom teplota > 30 (nebo 30 < teplota <= 35).** – ověřuje: pořadí větví a logická chyba ve větvení

## Kritéria splnění výstupu

- Správně určí hodnoty proměnných a výstup krátkého programu včetně převodu typů (úlohy 1 a 3).
- Vyhodnotí a sám zapíše složené podmínky s and, or, not a zná prioritu operátorů – aspoň 4 z 5 řádků úlohy 2 a úloha 4 bez chyby.
- Napiše funkční program, který načte data, převede je na vhodný typ a podle složené podmínky zvolí správnou větev pro všechny zadané testy (úloha 5).
- Doplní rozbor případů řešiče kvadratické rovnice a určí správný výstup aspoň pro 5 ze 6 vstupů (úloha 6).
- Najde a opraví chybu v pořadí větví a vysvětlí, proč vznikla (úloha 7).

## Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiný program s rozбором případů (vstupné podle věku a průkazu, tarif podle minut a dat, trojúhelník ze tří stran), v úloze 6 jiná sada testovacích vstupů nebo úplně napsání řešiče bez kostry. Pro silnější žáky: ošetřit nečíselný vstup (try/except) a porovnání desetinných čísel s tolerancí ( $\text{abs}(D) < 1e-12$ ). Pro slabší: v úloze 5 dát kostru programu se vstupy a nechat doplnit jen podmínky. Test lze zadat jako Colab s připravenými buňkami – žák doplňuje kód a odkaz vloží do portfolia.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H41 První program (týden 21); 1.+2. H44 Větvení: řešič rovnic (týden 22)